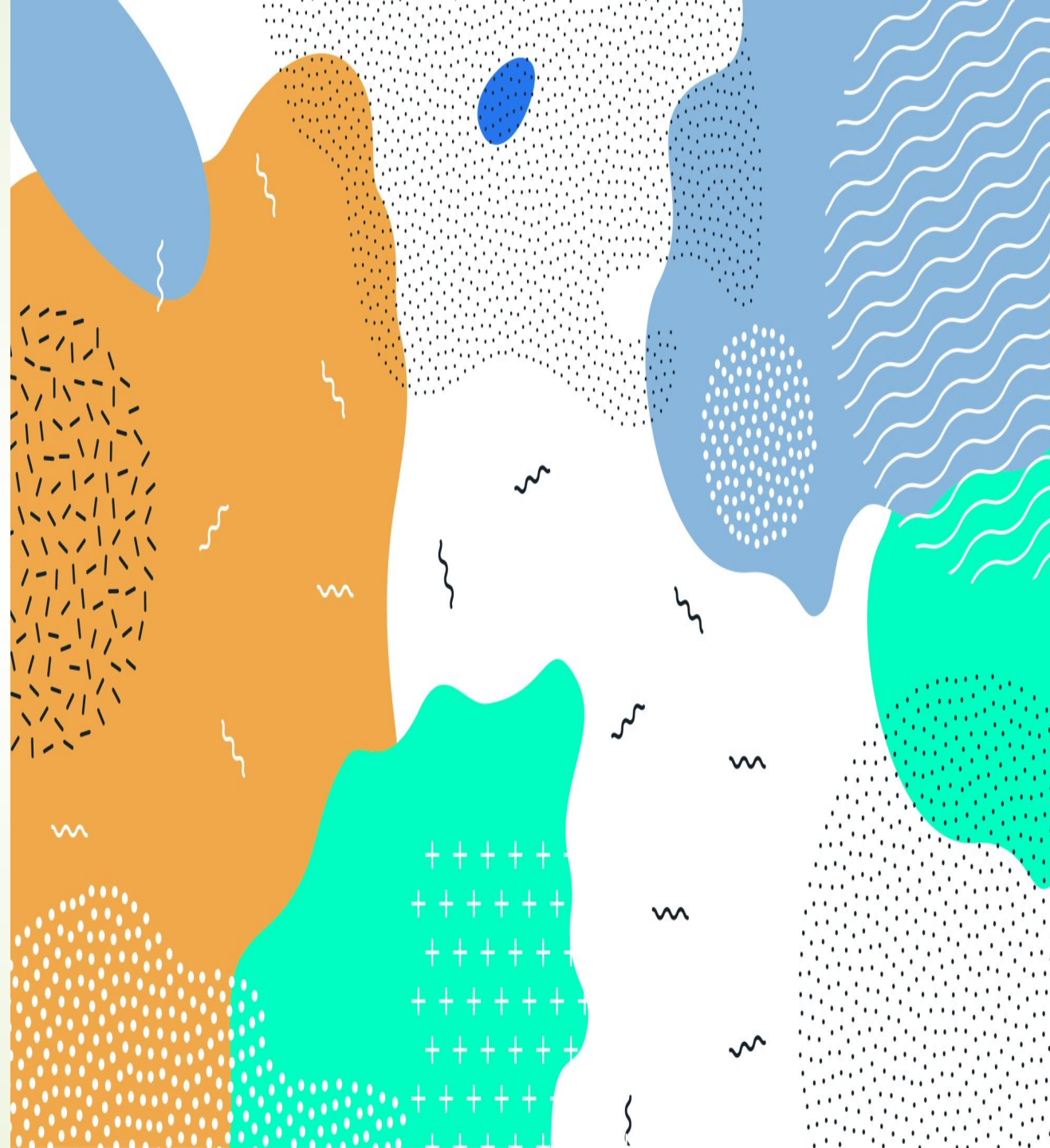


Analisis Varians (ANOVA): Dua Arah

Pertemuan 9

Materi

- a. ANOVA dua faktor dengan replikasi
- b. Peringatan tentang interaksi
- c. ANOVA blok lengkap terradomisasi



Pengertian Analisis Varian (ANOVA) Dua Arah

Analisis Varians (ANOVA) dua arah adalah uji statistik inferensial yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara beberapa kelompok yang dibagi berdasarkan dua variabel independen (faktor), guna menentukan apakah ada perbedaan signifikan akibat pengaruh masing-masing faktor serta kemungkinan interaksinya. Metode ini memerlukan setidaknya satu variabel dependen kuantitatif (numerik) dan dua variabel independen kategorik, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: ANOVA dua arah dengan interaksi dan tanpa interaksi.

Model anova dua arah (two way anova) yang didalamnya hanya ada satu observasi setiap ruang lingkup sering diartikan sebagai *randomized block design* karena adanya tipe khusus dalam penggunaan model ini. Dalam anova, penggabungan kelompok-kelompok disebut *block* dan karena kejadian individual atau tangga ditentukan secara random yang didasarkan atas identitas keanggotaan bloks, bentuknya dikaitkan dengan *randomized block design*. Persamaan linier untuk model *two way anova* tanpa replikasi atau interaksi.

Konsep Analisis Varians Dua Faktor dengan Replikasi

ANOVA dua faktor dengan replikasi digunakan untuk menguji dua faktor (misalnya: metode belajar dan jenis kelamin) terhadap suatu variabel respon (misalnya nilai ujian) dengan adanya pengulangan (replication).

Tujuannya:

1. Mengetahui pengaruh faktor A.
2. Mengetahui pengaruh faktor B.
3. Mengetahui interaksi antara faktor A dan faktor B.
4. Disebut *dengan replikasi* karena setiap kombinasi faktor diulang lebih dari satu kali.

Persamaan Analisis Varians Dua Faktor dengan Replikasi

Source of Variation	SS	df	MS	F-ratio
Factor A	SS_A	$a - 1$	MS_A	$\frac{MS_A}{MSE}$
Factor B	SS_B	$b - 1$	MS_B	$\frac{MS_B}{MSE}$
AB interaction	SS_{AB}	$(a - 1)(b - 1)$	MS_{AB}	$\frac{MS_{AB}}{MSE}$
Error	SSE	$n_T - ab$	MSE	
Total	SST	$n_T - 1$		

where:

a = Number of levels of Factor A

b = Number of levels of Factor B

n_T = Total number of observations in all cells

$$MS_A = \text{Mean square Factor A} = \frac{SS_A}{a - 1}$$

$$MS_B = \text{Mean square Factor B} = \frac{SS_B}{b - 1}$$

$$MS_{AB} = \text{Mean square interaction} = \frac{SS_{AB}}{(a - 1)(b - 1)}$$

$$MSE = \text{Mean square error} = \frac{SSE}{n_T - ab}$$

Persamaan Analisis Varians Dua Faktor dengan Replikasi

Total Sum of Squares

$$SST = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n x_{ijk}}{abn} = \text{Grand mean}$$

Sum of Squares Factor A

$$SS_A = bn \sum_{i=1}^a (\bar{x}_{i..} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$\bar{x}_{i..} = \frac{\sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n x_{ijk}}{bn} = \text{Mean of each level of Factor A}$$

Sum of Squares Factor B

$$SS_B = an \sum_{j=1}^b (\bar{x}_{.j} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$\bar{x}_{.j} = \frac{\sum_{i=1}^a \sum_{k=1}^n x_{ijk}}{an} = \text{Mean of each level of Factor B}$$

Sum of Squares Interaction between Factors A and B

$$SS_{AB} = n \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{i..} - \bar{x}_{.j} + \bar{\bar{x}})^2$$

$$\bar{x}_{ij.} = \sum_{k=1}^n \frac{x_{ijk}}{n} = \text{Mean of each cell}$$

Sum of Squares Error

$$SSE = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij.})^2$$

a = Number of levels of Factor A

b = Number of levels of Factor B

n = Number of replications in each cell

Persamaan Analisis Varians Dua Faktor dengan Replikasi

Derajat kebebasan :

Faktor A punya a level,

Faktor B punya b level,

Replikasi tiap kombinasi n,

Maka:

$$df_A = a - 1$$

$$df_B = b - 1$$

$$df_{AB} = (a - 1)(b - 1)$$

$$df_E = ab(n - 1)$$

$$df_T = abn - 1$$

Kesimpulan

Jika $F_A > F_{\text{tabel}} \rightarrow$ Faktor A berpengaruh signifikan.

Jika $F_B > F_{\text{tabel}} \rightarrow$ Faktor B berpengaruh signifikan.

Jika $F_{AB} > F_{\text{tabel}} \rightarrow$ Ada interaksi antara A dan B.

Contoh Soal

Faktor A = **Metode Belajar** (3 metode)

Faktor B = **Jenis Kelamin** (2 kelompok: Laki-laki & Perempuan)

Replikasi = **3 kali ulangan** untuk setiap kombinasi

Tentukanlah berapa nilai kombinasi dari data tersebut?

Data akan membentuk **tabel $3 \times 2 \times 3$** (total 18 nilai).

Contoh soal

Sebuah penelitian ingin melihat pengaruh Metode Belajar (A) dan Jenis Kelas (B) terhadap nilai tes.

Faktor A (Metode): A1, A2, A3 (tiga metode)

Faktor B (Jenis Kelas): B1 (reguler), B2 (intensif)

Replikasi: 3 siswa untuk setiap kombinasi A×B

Tabel 1. Data

	B1	B2
A1	68.346, 68.822, 68.330	70.697, 72.905, 72.446
A2	72.463, 73.581, 73.365	77.294, 77.028, 77.547
A3	77.264, 77.837, 77.518	85.599, 85.040, 84.708

Jawaban

1) Rata-rata

- Rata-rata total $\bar{X}_{...} = 75.599$

- Rata-rata faktor A

$$\bar{X}_{1..} = 70.258, \bar{X}_{2..} = 75.213, \bar{X}_{3..} = 81.327$$

- Rata-rata faktor B

$$\bar{X}_{.1} = 73.058, \bar{X}_{.2} = 78.140$$

- Rata-rata sel (A×B)

$$\bar{X}_{11.} = 68.499, \bar{X}_{12.} = 72.016$$

$$\bar{X}_{21.} = 73.136, \bar{X}_{22.} = 77.290$$

$$\bar{X}_{31.} = 77.540, \bar{X}_{32.} = 85.115$$

2) Jumlah Kuadrat (SS)

- $SS_T = \sum (X_{ijk} - \bar{X}_{...})^2 = 503.763$
- $SS_A = bn \sum (\bar{X}_{i..} - \bar{X}_{...})^2 = 368.961$
- $SS_B = an \sum (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{...})^2 = 116.226$
- $SS_{AB} = n \sum (\bar{X}_{ij.} - \bar{X}_{i..} - \bar{X}_{.j} + \bar{X}_{...})^2 = 14.296$
- $SS_E = \sum (X_{ijk} - \bar{X}_{ij.})^2 = 4.281$
(cek: $SS_T = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_E$ ✓)

3) Derajat Bebas (df)

- $df_A = a - 1 = 2$
- $df_B = b - 1 = 1$
- $df_{AB} = (a - 1)(b - 1) = 2$
- $df_E = ab(n - 1) = 12$
- $df_T = abn - 1 = 17$

Jawaban

4) Kuadrat Tengah (MS)

- $MS_A = SS_A/df_A = 184.480$
- $MS_B = SS_B/df_B = 116.226$
- $MS_{AB} = SS_{AB}/df_{AB} = 7.148$
- $MS_E = SS_E/df_E = 0.357$

5) Statistik F

- $F_A = MS_A/MS_E = 517.121$
- $F_B = MS_B/MS_E = 325.795$
- $F_{AB} = MS_{AB}/MS_E = 20.037$

Tabel 2. Hasil

Sumber	SS	df	MS	F	p-value
A	368.961	2	184.480	517.121	< 0.0001
B	116.226	1	116.226	325.795	< 0.0001
A×B	14.296	2	7.148	20.037	0.00015
Error	4.281	12	0.357		
Total	503.763	17			

Kesimpulan

Faktor A (Metode) berpengaruh signifikan terhadap nilai ($p < 0.0001$).

Faktor B (Jenis Kelas) berpengaruh signifikan ($p < 0.0001$).

Terdapat **interaksi A×B** yang signifikan ($p = 0.00015$).

→ Efek metode belajar **berbeda tergantung** jenis kelas (dan sebaliknya).

Setelah ini, **lanjutkan dengan uji lanjut (post-hoc)** pada level A dan B (mis. Tukey) serta **plot interaction** untuk melihat pola.

Peringatan Tentang Interaksi dalam Anova Dua Arah

Dalam ANOVA dua arah, hal yang diuji seperti:

Efek utama Faktor A (main effect A)

Efek utama Faktor B (main effect B)

Efek interaksi $A \times B$

Masalah utama:

Jika interaksi signifikan, maka interpretasi efek utama A dan B tidak bisa berdiri sendiri.

Hal ini dikarenakan

Interaksi signifikan artinya pengaruh A tergantung pada level B, atau pengaruh B tergantung pada level A.

Jadi, rata-rata yang berbeda pada A tidak seragam di semua level B, begitu juga sebaliknya.

Kalau langsung menyimpulkan "Faktor A berpengaruh" tanpa melihat interaksi, bisa menyesatkan.

Peringatan Praktis

Jika interaksi signifikan → fokus pada interaksi, bukan main effect.

1. Buat grafik interaksi (interaction plot) untuk melihat pola.
2. Lakukan analisis sederhana (simple effect): uji pengaruh A pada tiap level B, atau sebaliknya.

Jika interaksi tidak signifikan → baru interpretasi efek utama A dan B secara langsung.

Hindari menyimpulkan terlalu umum dari main effect ketika interaksi ada.

ANOVA Blok Lengkap Terradomisasi

ANOVA Rancangan Blok Lengkap Teracak (Rancangan Acak Lengkap Berblok / **RCBD – Randomized Complete Block Design**).

Konsep Dasar

ANOVA Blok Lengkap Teracak adalah salah satu rancangan percobaan untuk mengendalikan variasi yang berasal dari faktor luar (gangguan) dengan cara membuat blok. Setiap **blok** berisi seluruh perlakuan (treatment) yang diuji, dan penempatannya **diacak** dalam blok tersebut.

Jadi, variasi total data dipisahkan menjadi:

1. Variasi karena perlakuan (treatment)
2. Variasi karena blok
3. Variasi karena galat (error/residual)

Tujuan: supaya pengaruh faktor yang tidak diteliti (misalnya kondisi lingkungan, lokasi, waktu) bisa dikendalikan.

Model Randomized Complete Block Design

Model umum RCBD:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = hasil pengamatan perlakuan ke-i pada blok ke-j

μ = Rata-rata umum

τ_i = pengaruh perlakuan ke-i

β_j = pengaruh blok ke-j

ϵ_{ij} = galat acak

Contoh Soal

Seorang peneliti ingin menguji 4 perlakuan pupuk (A, B, C, D) pada pertumbuhan tanaman. Untuk mengendalikan variasi lahan, dibuat 3 blok (B1, B2, B3). Setiap blok berisi keempat perlakuan (satu observasi per sel) dan penempatannya diacak di dalam blok.

Tabel 2. Data

Blok	A	B	C	D
B1	21.4	24.1	23.0	26.2
B2	22.0	24.8	22.7	25.1
B3	20.6	23.5	21.9	24.4

Parameter: Jumlah perlakuan $t=4$, jumlah blok $b=3$, total pengamatan $N=tb=12$

Jawaban

1) Rata-rata

- Rata-rata total $\bar{Y}_{..} = 23.308$
- Rata-rata perlakuan
 $\bar{Y}_A = 21.333, \bar{Y}_B = 24.133, \bar{Y}_C = 22.533, \bar{Y}_D = 25.233$
- Rata-rata blok
 $\bar{Y}_{B1} = 23.675, \bar{Y}_{B2} = 23.650, \bar{Y}_{B3} = 22.600$

2) Jumlah Kuadrat (SS)

- Total
 $SS_T = \sum (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = 30.789$
- Perlakuan
 $SS_{Trt} = \frac{1}{b} \sum T_i^2 - \frac{G^2}{tb} = 26.662$
- Blok
 $SS_{Blok} = \frac{1}{t} \sum B_j^2 - \frac{G^2}{tb} = 3.012$
- Galat
 $SS_E = SS_T - SS_{Trt} - SS_{Blok} = 1.115$

3) Derajat Bebas (df)

- $df_{Trt} = t - 1 = 3$
- $df_{Blok} = b - 1 = 2$
- $df_E = (t - 1)(b - 1) = 6$
- $df_T = tb - 1 = 11$

4) Kuadrat Tengah (MS) & Statistik F

- $MS_{Trt} = SS_{Trt} / df_{Trt} = 8.887$
- $MS_{Blok} = SS_{Blok} / df_{Blok} = 1.506$
- $MS_E = SS_E / df_E = 0.186$

Uji F:

- $F_{Trt} = MS_{Trt} / MS_E = 47.825$
- $F_{Blok} = MS_{Blok} / MS_E = 8.103$

(p-value pendekatan: $p_{Trt} \approx 0.00014, p_{Blok} \approx 0.0197$)

Tabel ANOVA (RCBD)

Sumber	SS	df	MS	F	p-value
Perlakuan	26.662	3	8.887	47.825	0.00014
Blok	3.012	2	1.506	8.103	0.0197
Galat	1.115	6	0.186		
Total	30.789	11			

Keputusan & Kesimpulan ($\alpha = 0.05$)

Perlakuan signifikan: terdapat perbedaan nyata di antara pupuk A, B, C, D.
Blok signifikan: kondisi blok memang berbeda sehingga pemblokkan efektif menurunkan galat.

Latihan

1. Jelaskanlah tentang analisis varian (Anova) dua arah?
2. Faktor A = **Metode Belajar** (3 metode)

Faktor B = **Jenis Kelamin** (2 kelompok: Laki-laki & Perempuan)

Replikasi = **3 kali ulangan** untuk setiap kombinasi

Tentukanlah berapa nilai kombinasi dari data tersebut?



TERIMA KASIH